

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09665
Nombre	Clonidina 0,15mg Comprimidos
Principio activo	Clonidina
Forma farmacéutica	Comprimidos
Composición	Cada comprimido contiene 0,15 mg de Clonidina
Condiciones de almacenamiento	Conservar en recipientes bien cerrados, protegidos de la luz y la humedad y a temperaturas inferiores a 30°C.
Referencia analítica	Norma Técnica propia, USP vigente.

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimidos redondos de color blanco crema circular, biconvexos, liso por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

B. CROMATOGRAFIA DE CAPA DELGADA

Solución estándar: Disolver 10 mg de Clonidina RS en 1 mL de metanol.

Solución muestra: Disolver el equivalente a 1mg de Clonidina HCL a partir de triturado de polvo fino de comprimidos en un embudo de separación que contenga 30 mL de agua purificada, 5 mL de NaOH 1N, agitar manualmente hasta disolver la muestra y extraer con 20 mL de cloroformo. Permitir la separación de las dos capas y filtrar la capa Clorofórmica. Evaporar el filtrado a sequedad y disolver el residuo con 0,1 mL de metanol.

Eluente: Metanol: hidróxido de amonio (200-3)

Procedimiento: Inyectar 2 uL en placa de sílica, Desarrollar la placa hasta que se vea un recorrido de tres cuartos de la placa. Extraer la placa, secarla con corriente de aire y examinar las manchas sobre lámpara UV.

Criterio de aceptación: El valor de RF de la mancha principal de la solución de muestra corresponde al de la solución estándar.

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pesar no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 111,0 mg – 129,0 mg/comprimido.

2.4 VALORACIÓN DE CLONIDINA

El resultado de la valoración se obtiene, del promedio del contenido de los 10 comprimidos analizados en la Uniformidad de Contenido.

2.4.1 **Criterio de aceptación:** 0,135 – 0,165 mg/Comprimido (90,0 - 110,0%)

2.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: (Por uniformidad de contenido)

Las condiciones cromatográficas diluyente, Estándar y fase móvil son las mismas indicadas en la valoración para estabilidades.

2.5.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.5.2 **Reactivos:** Fosfato de amonio monobásico, metanol, acetonitrilo.

2.5.3 **Fase Móvil:** Buffer fosfato amonio pH 4,2: Metanol: Acetonitrilo (55:30:15).

2.5.3.1 Preparación Modificador Inorgánico Buffer fosfato de amonio pH 4,2: Pesar 5 gramos de fosfato de amonio monobásico anhidro en un litro de agua purificada, mezclar y ajustar pH a 4,2 con ácido fosfórico. Filtrar y desgasifique.

2.5.4 **Diluyente:** Buffer fosfato amonio pH 4,2: Metanol: Acetonitrilo (40:30:30).

2.5.5 **Solución desintegrante HCL 0,01N:** Transferir 5 mL de HCL 37% p/v a 6 litros de agua purificada y disolver.

2.5.6 **Preparación del estándar:** Pesar alrededor de 25 mg de Clonidina estándar secundario, en un balón volumétrico de 100 mL y adicionar 50 mL de diluyente. Llevar a ultrasonido hasta completa disolución y diluir a volumen con diluyente (solución stock). Transferir una alícuota de 3 mL en un balón volumétrico de 50 mL, disolver y completar volumen con diluyente (solución B). Pasar una alícuota de 5 mL de la solución B a un balón volumétrico de 50 mL. Disolver y aforar con diluyente. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm saturando con 4 mL. (Concentración 1,5 ppm).

Nota: La solución estándar presenta una estabilidad durante 30 horas después de su preparación.

2.5.7 **Solución de adecuabilidad:** En un balón de 100 mL pesar 25 mg de Clonidina HCL RS. Disolver y aforar con diluyente (solución stock). Transferir una alícuota de 5 mL a un balón de 50 mL (solución 2). Disolver y aforar con diluyente. Pesar 12 mg de 2,6 Dicloroanilina en un balón de 100 mL. Disolver y aforar con acetonitrilo. Transferir una alícuota de 10 mL a un balón volumétrico de 20 mL. Disolver y aforar con diluyente. Pasar a un balón volumétrico de 25 mL una alícuota de 1 mL de esta solución y 2 mL de la solución 2 de Clonidina. Disolver y aforar con diluyente. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

2.5.8 **Preparación de la muestra:** Tomar 10 comprimidos y transferir a sendos balones volumétricos de 100 mL, agregar 50 mL de diluyente y 5 mL de HCL 0,01N a cada balón, llevar a ultrasonido por un tiempo no mayor a 10 minutos, reposar y aforar con diluyente. Filtrar a través de membrana NYLON 0,45 µm sin volumen de saturación, se debe usar filtro por muestra.

Nota: La solución muestra presenta una estabilidad de 35 horas después de su preparación.

2.5.9 **Condiciones Cromatográficas:**

Columna:	Spherisorb® C8, 150 mm*4,6*5 µm Parte No PSS831813 Waters
Flujo:	1,5 mL/min
Longitud de onda:	220 nm
Temperatura:	35°C
Volumen de inyección:	50 µl
Concentración final del analito:	1,5 ppm
Solución disgregante:	HCL 0,01N
Fase móvil:	Buffer fosfato amonio pH 4,2: Metanol: Acetonitrilo (55:30:15)
Diluyente:	Buffer fosfato amonio pH 4,2: Metanol: Acetonitrilo (40:30:30)
Tiempo de corrida:	8,0 minutos
Tiempos de retención:	2,6 Dicloroanilina: 6,2 minutos Ancho de banda 6,0 – 6,5 minutos Clonidina: 3,4 minutos Ancho de banda 3,2 – 3,8 minutos

2.5.10 Condiciones de Adecuabilidad:

Injectar 50 µL del estándar y ajustar los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria.

Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %.

Injectar la solución de adecuabilidad y asegurar:

- La resolución entre la 2,6 Dicloroanilina y la clonidina debe ser mayor a 4,0.
- El valor de simetría para las dos señales en la solución de adecuabilidad debe ser <1,5
- Platos teóricos <2500 para la señal de 2,6 Dicloroanilina y Clonidina.

2.5.11 Cromatograma Guía:

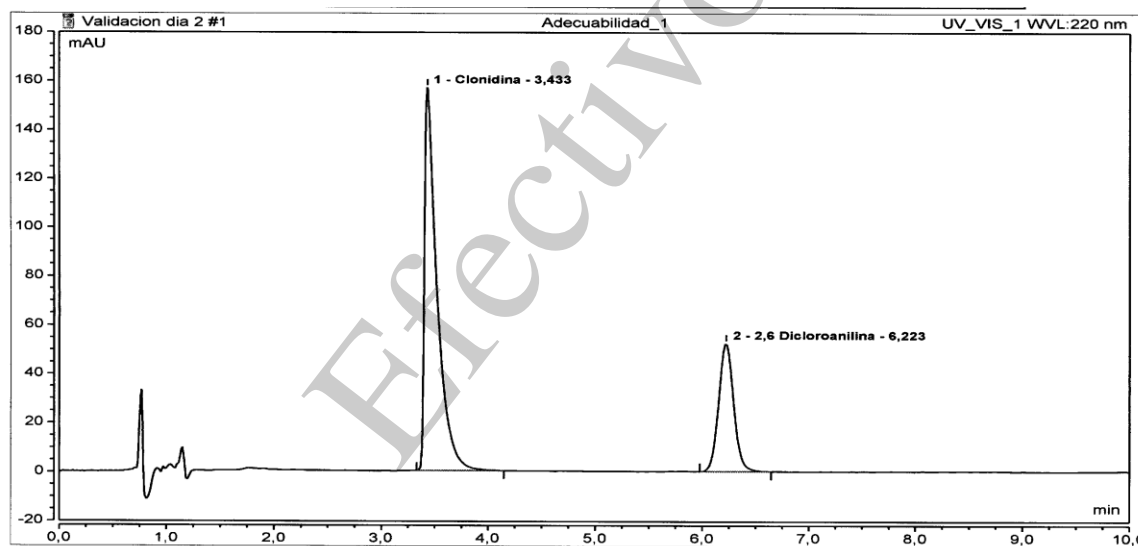


Figura 1. Cromatograma guía solución de adecuabilidad

2.5.12 Cálculos:

$$\% \text{ Clonidina} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100\text{mL}} \times \frac{3\text{mL}}{50\text{mL}} \times \frac{5\text{mL}}{50\text{mL}} \times Fp \times \frac{100\text{mL}}{0,15 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

A_{mta} = Área de la muestra.
A_{est} = Área del estándar.
P_{est} = Peso del estándar.
F_p = Factor de potencia.

A partir de estos resultados calcular:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

2.5.13 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.5.14 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.6 DISOLUCION

Aparato: 2 (paletas)
Velocidad: 50 RPM
Tiempo: 30 minutos
Medio: Ácido clorhídrico 0,01N, 500 mL
Concentración de analito: 0,3 ppm

2.6.1 **Preparación Medio Disolución HCl 0,01N:** Tomar un volumen de 5 mL de HCl 37% p/v en un litro de agua purificada y llevar a volumen de 6000 mL con el mismo solvente.

2.6.2 **Preparación del estándar:** Tomar una alícuota de 3,0 mL de la solución stock del estándar del Valoración/Uniformidades y transferirlo a un balón de 50 mL, aforar con medio de disolución. Tomar una alícuota de 1 mL de esta solución y transferirla a un balón volumétrico de 50 mL, completar a volumen con el mismo medio, mezclar y filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm saturando con 4 mL.

2.6.3 **Procedimiento:** Colocar 500mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 50 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar un comprimido en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos. filtrar una porción de cada vaso a través de papel Whatman No1. Filtrar una porción de la muestra a través de filtro Nylon de 0,45µm sin saturar y se debe usar filtro por muestra e inyectar.

2.6.4 Condiciones de adecuabilidad

Las condiciones cromatográficas, adecuabilidad, diluyente, Estándar y fase móvil son las mismas indicadas en la valoración para estabilidades y/o Uniformidad de contenido.

Inyectar 5 réplicas del estándar. El RSD de la precisión del estándar debe ser <2,5 %

2.6.5 Cálculos:

$$\% \text{Disuelto clonidina} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100\text{mL}} \times \frac{3\text{mL}}{50\text{mL}} \times \frac{1\text{mL}}{50\text{mL}} \times F_p \times \frac{500\text{mL}}{0,15\text{mg}} \times 100$$

Dónde:

Am = área de la muestra.

Aest = área del estándar.

Pest= Peso del estándar.

Fp = Factor de potencia.

2.6.6 Cromatograma guía:

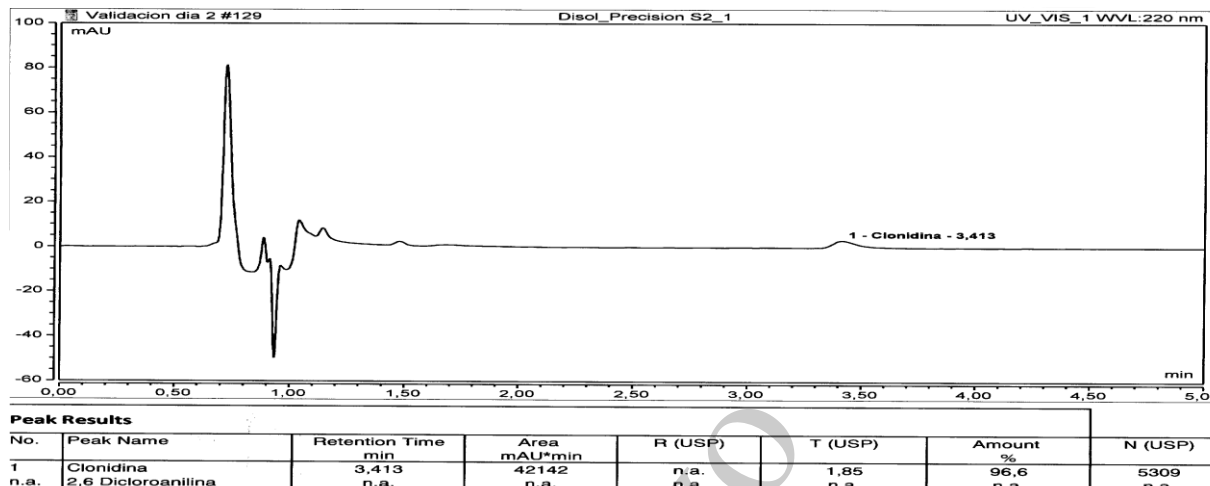


Figura 2. Cromatograma guía solución Estándar Disolución

2.6.7 Criterios de Aceptación: Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Clonidina se disuelve en 30 minutos.

- Valores hasta 115% solo se acepta un comprimido. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con 2 valores mayores o iguales a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

Tabla N°3: criterios de aceptación de disolución.

2.7 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.7.1 Criterio de aceptación:

Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.

Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.

E.coli: Ausente/g.

(*) Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización

3. DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE LIMPIEZA DE CLONIDINA BASE POR HPLC EN ÁREAS DE FABRICACIÓN

3.1. Método: HPLC

3.2. Reactivos: HCl, Hidróxido de sodio, Ácido fosfórico, Agua purificada tipo I, Fosfato de amonio monobásico anhidro, Metanol y Acetonitrilo.

3.3. Preparación Solvente de muestra HCl 0,01N: Transferir 5 mL de HCl 37% p/v a 6 litro de agua purificada y disolver.

3.4. Fase Móvil: Modificador inorgánico pH 2,5: Metanol: Acetonitrilo (60:30:10)

3.4.1. Preparación Modificador Inorgánico: Agregar 3 mL de ácido fosfórico a un litro de agua purificada y ajustar a pH 2,5 NaOH 1N. Filtrar por 0,45 µm PVDF.

3.5. Diluyente: Agua: Metanol: Acetonitrilo (40:30:30)

3.6. Condiciones Cromatográficas

Columna:	Luna 2 C8 5 µm, 250x4,6 packed by Phenomenex supplied by Aricel
Temperatura:	35°C
Flujo:	1,0 mL/min
Fase Móvil:	Modificador inorgánico: Metanol: ACN (60:30:10)
Diluyente solvente de muestras:	HCl 0,01N
Detección:	225 nm
Volumen de inyección:	100 µL
Tiempo de retención:	3,5 minutos Ancho de banda 3,1 – 3,6 minutos
Tiempo de retención Clúster	
Anilina No Suitable:	7,4 – 8,1 minutos
Concentración de trabajo:	0,13 ppm

- 3.7. **Preparación Solución Estándar Stock de Clonidina:** Pesar 6,5 mg de estándar de Clonidina Base en un balón aforado de 100 mL, adicionar 10 mL de diluyente (Agua: Metanol: ACN 40:30:30), sonicar por 5 minutos, reposar la muestra y completar a volumen con solvente de muestra. (Concentración Stock 65 ppm Clonidina Base).
- 3.8. **Solución estándar Clonidina:** Transferir de la solución stock de 65 ppm una alícuota de 1 mL a un balón de 100 mL (solución stock intermedia de trabajo 0,65 ppm), llevar a volumen con solvente de muestra, por último, de esta solución, transferir una alícuota de 5 mL a un balón de 25 mL, disolver y llevar a volumen con solvente de muestra. (Concentración 0,13 ppm). Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm.
- 3.9. **Preparación solución de sensibilidad (LOQ):** Transferir una alícuota de 6 mL de la solución estándar de 0,13 ppm a un balón de 20 mL, llevar a volumen con solvente de muestra. (Concentración 0,03 ppm). Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm.
- 3.10. **Preparación de las muestras:** Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm las muestras traídas del proceso de lavado del área de fabricación.

Nota: Utilizar membrana PVDF de 0,45 µm, sin saturación previa utilizar el mismo filtro hasta 3 muestras. Las muestras y el estándar presentan una estabilidad en solución hasta de 18 y 34 horas después de su preparación, respectivamente.

La solución muestra no debe ser mayor a 0,13 ppm de trazas de Clonidina.

3.11. **Adaptabilidad del Sistema**

Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar.
Realizar (1) inyección del blanco (Diluyente)
Realizar (1) inyección de la solución de sensibilidad (LOQ)
Realizar (1) inyección por muestra
Registrar los cromatogramas.

3.12. **Condiciones de Adecuabilidad**

Ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Entre 0,8 y 2,0
Platos teóricos	No es menor de 2000 Solución Estándar
%RSD de la solución estándar	No mayor al 5,0%
S/N en solución LOQ	>10

3.13. Cromatograma Guía

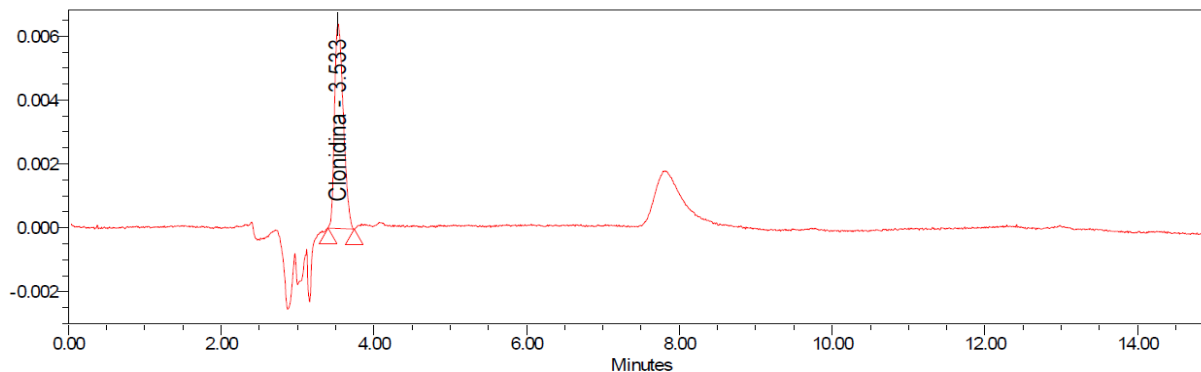


Figura 3. Cromatograma guía correspondiente a estándar de Clonidina

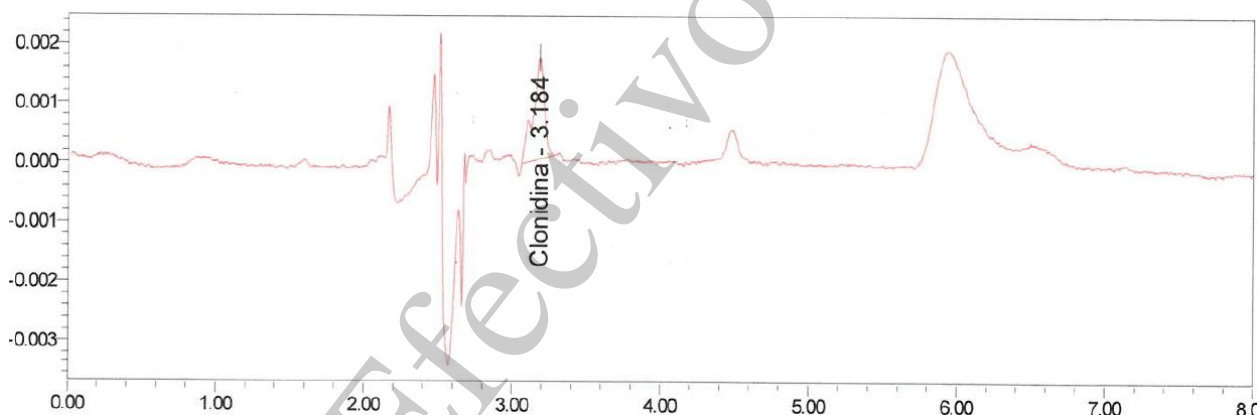


Figura 4. Cromatograma guía correspondiente Solución de Sensibilidad LOQ

3.14. Cálculos

$$ppm \text{ Clonidina} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times Fp \times 1000 \times Fr$$

Dónde:

Amtra: Área de la muestra
Astd: Área del estándar
Pstd: Peso del estándar
Fp: Factor de potencia del estándar
Fr: Factor de recobro por superficie, equivalente a:

Ítem	Vidrio	Acero	Epoxi	PVC
Factor	1,122	1,122	1,027	1,304

Nota: En muestras de trazas de limpieza dónde sea no detectables la señal de Clonidina, reportar como menor al LOD (0,009 ppm).

4. ESTABILIDAD

4.1. DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

4.1.1. **Criterio de aceptación:** Comprimidos redondos de color blanco crema circular, biconvexos, liso por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

4.2. IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

4.3. PESO PROMEDIO

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

4.3.1. **Criterio de aceptación:** 111,0 – 129,0 mg/comprimido.

4.4. VALORACION DE CLONIDINA

4.4.1. **Método:** Cromatografía HPLC

4.4.2. **Reactivos:** Fosfato de amonio monobásico, metanol, acetonitrilo.

4.4.3. **Fase Móvil:** Buffer fosfato amonio pH 4,2: Metanol: Acetonitrilo (55:30:15).

4.4.3.1. Preparación Modificador Inorgánico Buffer fosfato de amonio pH 4,2: Pesar 5 gramos de fosfato de amonio monobásico anhidro en un litro de agua purificada, mezclar y ajustar pH a 4,2 con ácido fosfórico. Filtrar y desgasifique.

4.4.4. **Diluyente:** Buffer fosfato amonio pH 4,2: Metanol: Acetonitrilo (40:30:30).

4.4.5. **Solución desintegrante HCL 0,01N:** Transferir 5 mL de HCL 37% p/v a 6 litros de agua purificada y disolver.

Preparación Estándar de Valoración y Solución Adecuabilidad: Preparar ídem a uniformidad de dosificación.

Nota: La solución estándar presenta una estabilidad durante 30 horas después de su preparación.

4.4.6. **Preparación de las Muestras:** Determinar el peso a 10 comprimidos de Clonidina 0,15 mg y transferir el total de las tabletas a un balón de 200 mL. Agregar 10 mL de HCL 0,01N, permitir que se desintegren las tabletas y adicionar seguido 100 mL de diluyente, llevar a ultrasonido por un tiempo no mayor a 10 minutos. Seguido reposar y aforar con diluyente. Llamar a esta solución como solución test stock. Extraer de esta solución una alícuota de 10 mL y transferir a un balón volumétrico de 50 mL. Disolver y aforar con el mismo diluyente. Preparar tres muestras por lote extrayendo la alícuota de la misma solución test stock. Filtrar a través de membrana de NYLON de 0,45 µm sin volumen de saturación se debe usar filtro por muestra. Inyectar en el HPLC siguiendo las condiciones descritas en la uniformidad.

Nota: La solución muestra presenta una estabilidad de 35 horas después de su preparación.

4.4.7. **Procedimiento:** Usando las condiciones, descritas realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser máximo 2,0 %. Luego inyectar tres muestras por lote.

4.4.8. Condiciones cromatográficas

Columna:	Spherisorb® C8, 150 mm*4,6*5 µm Parte No PSS831813 Waters
Flujo:	1,5 mL /min
Longitud de onda:	220 nm
Temperatura:	35°C
Volumen de inyección:	50 µl
Concentración final del analito:	1,5 ppm
Solución disgregante:	HCL 0,01N
Fase móvil:	Buffer fosfato amonio pH 4,2: Metanol: Acetonitrilo (55:30:15)
Diluyente:	Buffer fosfato amonio pH 4,2: Metanol: Acetonitrilo (40:30:30)
Tiempo de corrida:	8,0 minutos
Tiempos de retención:	2,6 Dicloroanilina: 6,2 minutos Ancho de banda 6,0 – 6,5 minutos Clonidina: 3,4 minutos Ancho de banda 3,2 – 3,8 minutos

4.4.9. Cálculos:

$$\%Clonidina = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{100mL} \times \frac{3mL}{50mL} \times \frac{5mL}{50mL} \times Fp \times \frac{200mL}{1,5mg} \times \frac{50mL}{10mL} \times 100$$

Dónde:

Am = Área de la muestra.

Aest = Área del estándar.

Pm = Peso de la muestra (mg).

Fp = Factor de potencia.

4.4.10. **Criterio de aceptación:** 0,135 – 0,165 mg/Comprimido (90,0 - 110,0%)

4.5. DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.1. **Criterio de aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Clonidina se disuelve en 30 minutos.

4.6. HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

4.6.1. **Criterio de aceptación:** informativo.

4.7. DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.7.1. **Criterio de aceptación:** 3,0 – 9,0 Kp.

4.8. MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.8.1. Criterio de aceptación:

Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.

Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.

E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA- F1 CLONIDINA 0,15mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. Formato 2: CA- F2 CLONIDINA 0,15mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°4. Registros generados.

6. ANEXOS

6.1. ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

6.2. ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
Nuevo	17-11-15	IAPT Nuevo	Se redacta instructivo de análisis conforme al desarrollo del estudio de validación VMA-TM 060-2015
01	07-06-18	Actualización Cambio de formato	Se cambia la frase "Cromatograma HPLC de la muestra similar al estándar" por "El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al pico principal en el cromatograma del estándar, obtenido en la valoración." En la identificación según USP Se eliminan las pruebas de dureza, friabilidad y espesor de las especificaciones de producto terminado ya que se toman como controles en proceso. Se especifica la cantidad equivalente de Clonidina que se debe pesar en la muestra para la prueba de identificación B. Se corrige el modelo de cálculo para la valoración de

			estabilidades. Se corrige especificación de peso promedio para estabilidades. Se agregan las pruebas de dureza y humedad para estabilidades. Se agrega prueba microbiológica. N° control de cambios: 2018CALIP0184
1.0	20-01-21	Actualización	Migración a GEODE
2.0	16-11-21	Actualización	Se agrega la estabilidad en solución, ancho de banda y se indica cual es la membrana idónea para cada uno de los test de valoración, Uniformidad de contenido y disolución, conforme a la validación VMA-TM- 060-2015 REV 02. Se adiciona el Ítem de Determinación de trazas de limpieza de Clonidina base por HPLC en áreas de fabricación conforme a la validación VMA-T-280-2021 rev 1 N° control de cambios: 2021CALIP0313 y 2021CALIP0422

Tabla N° 5. Control de cambios.